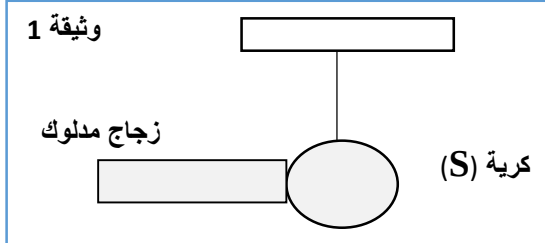


الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول (6 نقاط): نلمس كرة خفيفة من البوليسيتين (S) كتلتها 300g معلقة بواسطة خيط مثبت في حامل بقضيب

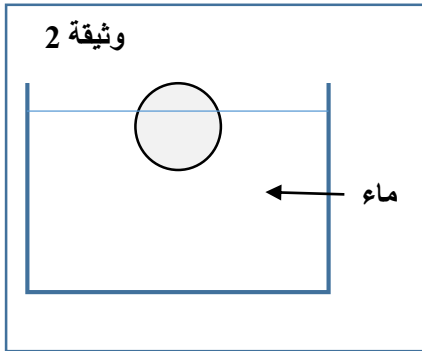


زجاجي مدلوك (الوثيقة 1):

1. صف ما يحدث للكرة، فسر.

2. سم طريقة تكهرب الكرة والقضيب الزجاجي.

❖ قطع الخيط فسقطت الكرة (S) في حوض ماء وبقيت طافية على سطحه وفي حالة توازن (وثيقة 2):



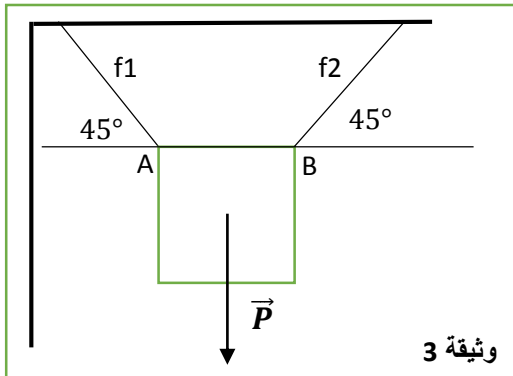
3. أكمل الجدول:

القوة	نقطة التأثير	الحامل	الجهة	الشدة
الثقل $\vec{P}$				
دافعة أرخميدس $\vec{F}_A$				

4. مثل القوى المؤثرة على الكرة (S) حيث: $1\text{cm} \rightarrow 5\text{N}$ ، تعطي $g=10\text{N/Kg}$

التمرين الثاني (6 نقاط):

أمام محل تجاري علقت لافطة اشهارية مصنوعة من الألمنيوم بواسطة حبلين يؤثر كل منهما على اللافتة بقوة شدتها 75N ويتحمل كل واحد منهما قوة شدتها القصوى 120N (وثيقة 3) علما أن اللافتة في حالة توازن:



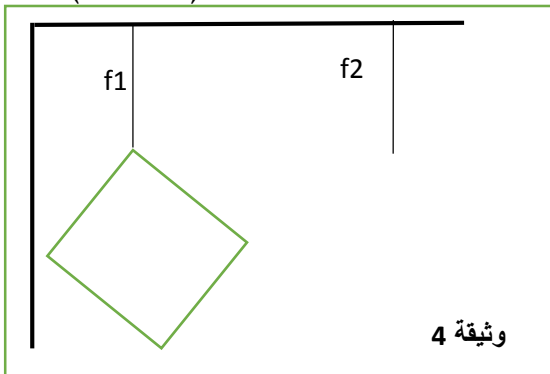
1. أكمل الجدول التالي مبينا مميزات كل قوة:

القوة	طبيعتها	نقطة التأثير	الحامل	الجهة	الشدة
$\vec{F}_1$					
$\vec{F}_2$					
$\vec{P}$					

2. أذكر شرطا توازن اللافتة.

3. حدد كتلة اللافتة (S) اذا علمت أن: $50\text{N} \rightarrow 1\text{cm}$ و $g=10\text{N/Kg}$.

❖ تسببت حمولة احدى الشاحنات في قطع أحد الحبلين فأصبحت اللافتة في حالة توازن معلقة بحبل واحد فقط (الوثيقة 4):



4. مثل الفعلين المتبادلين بين الحبل و اللافتة (S) حيث $50\text{N} \rightarrow 1\text{cm}$.

5. بين معللا اجابتك هل ستسقط اللافتة أم لا؟

ت - قدم بعض الاحتياطات الأمنية الواجب اتباعها داخل مخبر الفيزياء .